

AA4 – Documentación del desarrollo de microservicios y su integración mediante herramientas colaborativas y APIs

Proyecto: MiniWorks

Autor: Grupo 6

Fecha: 26 de octubre de 2025

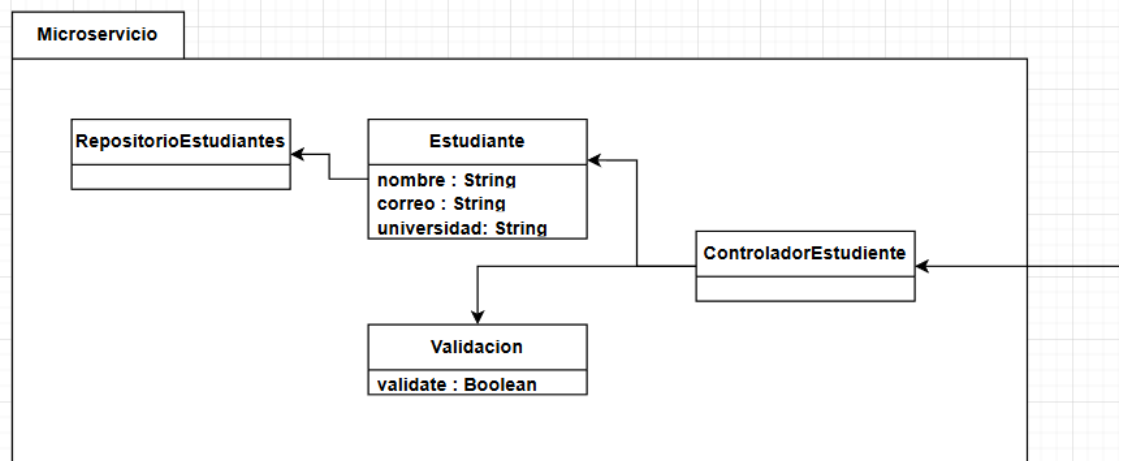
1. Resumen

Nombre: microservice_UniversityValidator

Propósito: Verificar la validez de las instituciones educativas asociadas a los usuarios dentro del sistema principal MiniWorks.

Relación con el sistema principal: Forma parte del módulo de autenticación y perfiles, comunicándose mediante API REST con AuthService y la base de datos central.

Diagrama de estructura:



Integración mediante APIs

- Descripción del método de comunicación (REST, API Gateway o endpoints compartidos).

Cuando un usuario intenta registrarse en *MiniWorks*, el sistema envía una solicitud al microservicio de validación, que verifica si el estudiante existe y cumple los criterios establecidos.

Si la validación es exitosa, *MiniWorks* autoriza el registro del usuario; de lo contrario, el acceso es denegado.

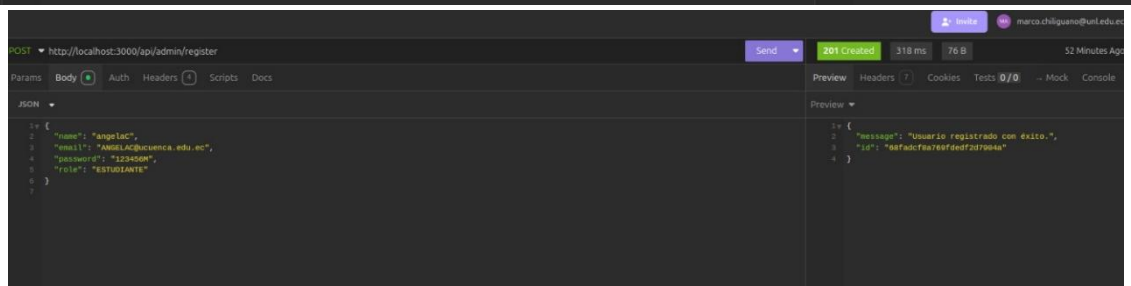
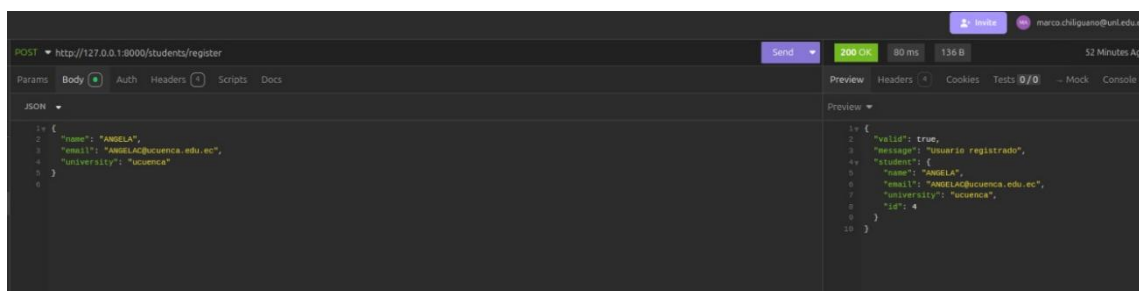
De esta forma, se garantiza una **verificación confiable, segura y desacoplada**, fortaleciendo la arquitectura modular del sistema

Comunicación basada en API REST, a través del API Gateway.

```
(ven) marcoch@slave2:~/Imágenes/edison/UniversityValidator$ docker run -p 8000:8000 university-validator
INFO: Finished server process [8]
INFO: Base de datos inicializada correctamente.
INFO: Stopping reloader process [1]
(ven) marcoch@slave2:~/Imágenes/edison/UniversityValidator$ docker run -p 8000:8000 university-validator
INFO: Will watch for changes in these directories: ['/app']
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [1] using WatchFiles
INFO: Started server process [8]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Base de datos inicializada correctamente.
INFO: 172.17.0.1:51896 - "POST /students/register HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:51896 - "POST /students/register HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:51896 - "POST /students/validate HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:51896 - "POST /students/validate HTTP/1.1" 200 OK
```

```
marcoch@slave2:~/Imágenes/edison/miniworks/gateways$ docker logs validador-universidad
INFO: Finished server process [9]
INFO: Stopping reloader process [1]
INFO: Will watch for changes in these directories: ['/app']
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:9000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [1] using WatchFiles
INFO: Started server process [8]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Base de datos inicializada correctamente.
INFO: 172.18.0.1:51896 - "POST /students/register HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.18.0.1:51896 - "POST /students/register HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.18.0.1:51896 - "POST /students/register HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.18.0.4:33360 - "POST /students/validate HTTP/1.1" 200 OK
marcoch@slave2:~/Imágenes/edison/miniworks/gateways$
```

b. Ejemplos de llamadas y respuestas (fragmentos Postman o Swagger).

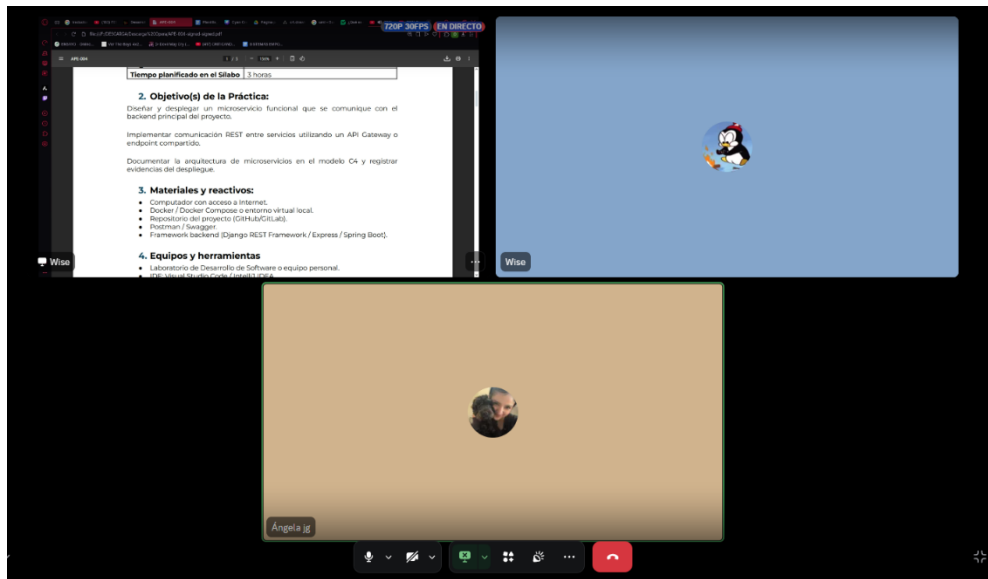


2. Herramientas colaborativas utilizadas

a. Describir el uso de Trello, Taiga, GitHub Projects, Discord u otras herramientas para la coordinación del equipo.

Como equipo usamos mas Discord para la explicación mas detallada de los módulos así como consultas fuera de clase sobre algún avance que haya realizado algún compañero de grupo

b. Evidenciar cómo estas herramientas contribuyeron a la planificación y seguimiento de tareas.



3. Buenas prácticas y aprendizajes

- a. Identificar dos buenas prácticas aplicadas durante el desarrollo.

Uso de variables de entorno (.env):

Se gestionaron credenciales y configuraciones sensibles mediante archivos .env, mejorando la seguridad y la portabilidad entre entornos.

- b. Reflexión:

La modularización incrementa la escalabilidad y mantenibilidad del sistema, al permitir desplegar y actualizar componentes de forma aislada. Además, mejora la colaboración y reduce los errores durante el desarrollo, por lo que para futuras versiones haremos que el micro servicio sea mas robusto incluyendo que solo ciertas universidades puedan estar en la bd del micro servicio.

6. Preguntas de reflexión

1. ¿Qué ventajas observas en la integración mediante APIs REST respecto a un monolito tradicional?

Con APIs REST el sistema se vuelve más modular y flexible. Cada microservicio trabaja de forma independiente y se comunica por peticiones HTTP, lo que permite escalar, actualizar o mantener partes del sistema sin afectar al resto.

2. ¿Cómo aportan las herramientas colaborativas a la gestión técnica de los microservicios?

Herramientas como Discord ayudaron a organizar tareas, dividir responsabilidades y mantener la comunicación del equipo. Esto facilitó coordinar los servicios y tener un mejor control del progreso.

3. ¿Qué riesgos existen al distribuir un sistema en varios microservicios y cómo pueden mitigarse?

El principal riesgo es la complejidad y los posibles fallos en la comunicación entre servicios. Se puede mitigar usando un API Gateway,

buena documentación, y contenedores como Docker para mantener la estabilidad del sistema.

Referencias:

Newman, S. (2021).

Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media.

OpenAPI Initiative. (2024).

Swagger Specification v3.1.